Çarpanlar ve Katlar: Net Kaçıran 3 Hata

Üçüncüsünü neredeyse herkes yapıyor

Bu hatalar “dikkatsizlik” değil. Her biri bir **okuma alışkanlığı** ve tek tek çalışılmadıkça düzelmiyor. Aşağıda üç hatayı, sonraki sayfalarda da her birinin geçtiği birer **MEBİ LGS denemesi sorusunu** bulacaksınız.

1 EBOB ile EKOK'u karıştırmak

Kısaca: Bir şey **bölünüyorsa EBOB**, bir şeyler **buluşuyorsa EKOK**. Kumaş, tahta, bahçe eşit parçalara ayrılıyorsa EBOB; iki otobüs, iki zil, iki nöbet tekrar aynı anda denk geliyorsa EKOK. Soru “parça” kelimesiyle başlasa bile asıl istenen buluşma olabilir.

2 EBOB'u bulup orada durmak

EBOB bulunduğunda iş bitmiş sanılıyor. Oysa soru çoğu zaman **parçanın boyunu değil, kaç parça çıktığını** soruyor. Üstelik soruda ek bir şart varsa (kutu sayısı sınırlı gibi) cevap EBOB'un kendisi bile olmayabilir.

3 Köşeleri ve uçları unutmak

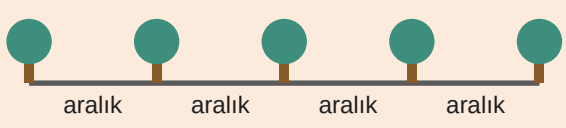
En sinsi olanı. Ağaç dikme, direk koyma, çerçeve asma sorularında **aralık sayısı ile nesne sayısı aynı şey değil**. Düz bir yolun iki ucuna da ağaç dikiliyorsa ağaç sayısı aralık sayısından bir fazladır; kapalı bir bahçenin çevresinde ise ikisi eşittir.

Her soruda sırayla kendine sor

1. **Böl mü, buluş mu?** EBOB mu, EKOK mu?
2. **Ne soruluyor?** Boy mu, sayı mı, saat mi?
3. **Uçlar dahil mi?** Aralık mı, nesne mi?

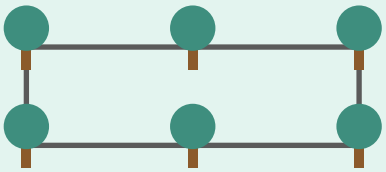
3. hatanın özeti: Aralık sayısı ≠ ağaç sayısı

Düz yol, iki uca da ağaç



4 aralık → 5 ağaç (bir fazla)

Kapalı bahçenin çevresi



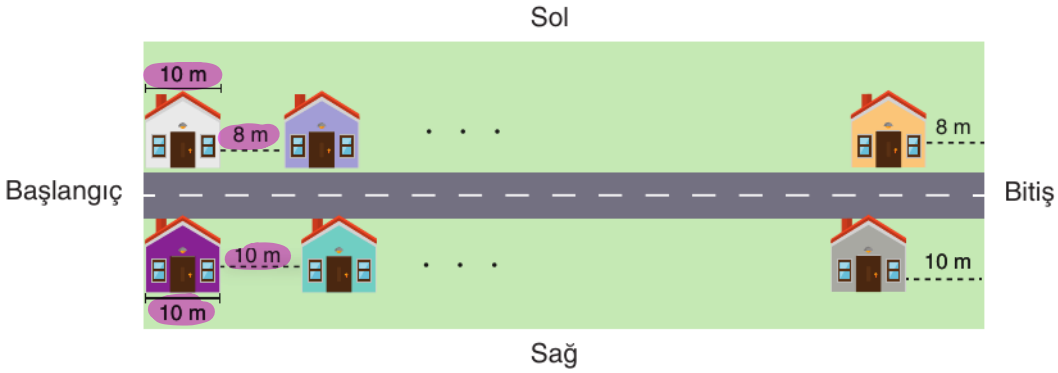
6 aralık → 6 ağaç (eşit)

HATA 1 EBOB ile EKOK'u karıştırmak

Bu soruda tuzak nerede?

Cadde parçalara ayrılıyormuş gibi görünüyor; ama soldaki ve sağdaki ev dizileri caddenin **bitişinde aynı noktada buluşmak** zorunda. Önce şu soruyu cevaplayın: Böl mü, buluş mu? Sonra da sorunun cadde uzunluğunu değil, **ev sayısını** istediğini unutmayın.

1 Bir belediyenin düzenli şehirleşme için geliştirdiği bir proje kapsamında düzenlenecek doğrusal bir caddenin planı aşağıda verilmiştir.



Plana göre caddenin iki yanına da başlangıçla aynı hizada, genişliği 10 m olan evler yapılacaktır. Caddenin solunda bulunan ardışık iki ev arası ve son evle caddenin bitişi arasındaki mesafe 8 m, sağında bulunan ardışık iki ev arası ve son evle caddenin bitişi arasındaki mesafe 10 m olacaktır.

Buna göre uzunluğu 200 m'den fazla olan bu caddenin her iki tarafına en az kaç ev yapılabilir?

A) 19 B) 23 C) 38 D) 40

Kaynak: MEB – MEBİ LGS 6. Deneme, Matematik, Soru 5

Adım Adım Çözüm

1. Böl mü, buluş mu?

Bu soruda farklı aralıklarla yapılmış evler yana yana dizilince aynı uzunluk elde ediliyor yani bir yerde buluşuyorlar. Bu yüzden EKOK ✓

2. Hesapla

10 + 8 = 18

10 + 10 = 20

18'in ve 20'nin EKOK'unu bulmalıyız.

18	20	2
9	10	2
9	5	3
3	5	3
1	5	5
	1	

EKOK(18,20) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 180$

→ Ama cevap 180 değil çünkü uzunluk 200'den fazla olmalı

180 x 2 = 360 metre

$\frac{360}{18} = 20$ $\frac{360}{20} = 18$

20 + 18 = 38 tane ev

3. Soruya dön: Ne soruluyor?

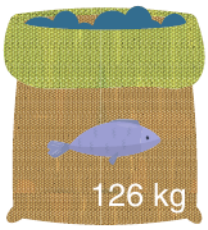
Soruda kaç metre diye bir şey sorulmuyor. Soruda en az kaç tane ev vardır diye soruyor?

HATA 2 EBOB'u bulup orada durmak

2 Bir hayvan bakım merkezinde 90 kg etli mama ve 126 kg balıklı mama bulunmaktadır.



Etli Mama



Balıklı Mama

Bu merkezde 50 adet boş mama kutusu bulunmaktadır. Mamalar bu kutuların her birine eşit miktarda ve tek çeşit mama gelecek şekilde paylaştırılacaktır. Kutularda bulunan mama miktarlarının kilogram cinsinden tam sayı olması istenmektedir.

Buna göre içerisinde mama bulunan toplam kutu sayısı en fazla kaç olur?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36

Bu soruda tuzak nerede?

90 ile 126'nın EBOB'unu bulmak işin sadece yarısı. Soru kutudaki mama miktarını değil, **kaç kutunun dolduğunu** soruyor.

Üstelik merkezde yalnızca **50 boş kutu** var. En çok kutuyu kullanmak istiyorsak her kutuya mümkün olan en büyük miktarı mı koymalıyız, yoksa daha küçük bir ortak böleni mi? Şıklardaki 12 tam da bu tuzağın cevabı.

Kaynak: MEB – MEBİ LGS 5. Deneme, Matematik, Soru 1

Adım Adım Çözüm

1. Böl mü, buluş mu?

Bu soruda buluşma gibi bir durum yok yani EKOK kullanmayacağız ama EBOB da kullanmayacağız çünkü soruda en fazla sayıda kutu kullanılmalı diyor.

2. Hesapla

90 = 1·90, 2·45, 3·30, 5·18, 6·15, 9·10

126 = 1·126, 2·63, 3·42, 6·21, 7·18, 9·14

1 kg → 90 + 126 = 216 tane kutu
2 kg → 45 + 63 = 108 tane kutu
3 kg → 30 + 42 = 72 tane kutu
6 kg → 15 + 21 = 36 tane kutu
9 kg → 10 + 14 = 24 tane kutu
18 kg → 5 + 7 = 12 tane kutu

50'den az en fazla kutu olması için 6 kg'lık kutulardan 36 tane kullanmalıyız.

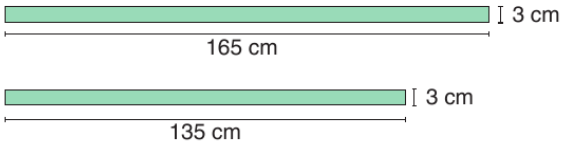
3. Soruya dön: Ne soruluyor?

Soruya tekrardan bakın her bölme işlemini EBOB olmadığını anlayabiliyoruz. Bu soruda tamamen ortak bölenler üzerinden ilerledik :)

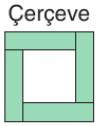
HATA 3 Köşeleri ve uçları unutmak

Bu soruda tuzak nerede?
Önce çıtalardan **kaç çerçeve** çıktığını bulun (parça sayısı ≠ çerçeve sayısı). Sonra duvarı sayın: çerçeveler arasında kaç tane 60 cm'lik aralık var, uçlarda kaç tane 50 cm'lik boşluk var? Ağaç dikme sorusuyla aynı mantık: **çerçeve sayısı ile aralık sayısı aynı değil.**

3 Hakan Şekil 1'deki gibi kalınlıkları 3 cm olan, 165 cm ve 135 cm uzunluğunda iki çıta almıştır.

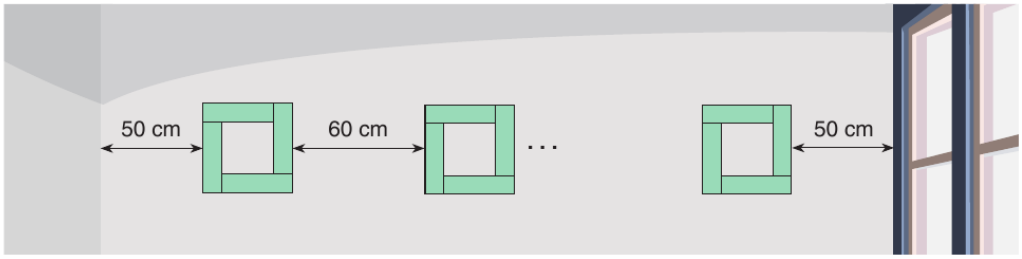


Şekil 1



Şekil 2

Çıtaları eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde parçalara ayıran Hakan, elde ettiği parçaların tamamı ile, dörder tanesini üst üste gelmeyecek şekilde uç uca ekleyip Şekil 2'deki gibi çerçeveler oluşturmuştur.



Hakan çerçevelerin tamamını kullanarak ardışık çerçevelerin arası 60 cm, ilk ve son çerçevenin duvar ve pencereye mesafesi 50 cm olacak şekilde aynı hizada duvara asmıştır.

Hakan en az sayıda çerçeve oluşturacak şekilde bir çalışma yaptığına göre çerçeveleri astığı duvarın uzunluğu kaç santimetredir?

A) 415 B) 430 C) 475 D) 490

Kaynak: MEB – MEBİ LGS 2. Deneme, Matematik, Soru 10

Adım Adım Çözüm

1. Böl mü, buluş mu? En az sayıda çerçeve dediği için çıta parçaları en az sayıda olmalı. Bu durum da bizim EBOB kullanmamız gerektiğini anlatıyor.

2. Hesapla

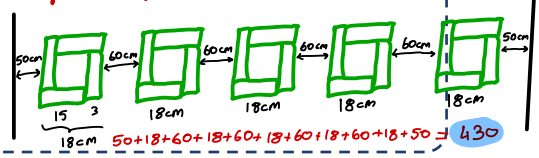
165	135	3
55	45	3
55	15	3
55	5	5
11	1	11
1		

EBOB(165, 135) = 15

$\frac{165}{15} = 11$

$\frac{135}{15} = 9$

20 parça çıta → 5 çerçeve



3. Soruya dön: Ne soruluyor? Soruya tekrardan bakınca duvar uzunluğunu sorduğunu görüyoruz. Şekil çizmek bu soru için en mantıklı hamle.

CEVAP ANAHTARI

Soru No	Cevap	Hata	Kaynak
1	**C**	EBOB ile EKOK'u karıştırmak	MEBİ LGS 6. Deneme, S5
2	**D**	EBOB'u bulup durmak	MEBİ LGS 5. Deneme, S1
3	**B**	Uçları ve aralıkları karıştırmak	MEBİ LGS 2. Deneme, S10

Çözümleri kendiniz denediniz mi?

Cevabı tutmadıysa sonuca değil, hangi adımda ayrıldığınıza bakın: EBOB/EKOK kararında mı, hesaplamada mı, yoksa soruya geri dönüp ne istendiğine bakmamakta mı? Hata hangi adımdaysa çalışılması gereken de orası.

Soruda bu ifadeleri görünce durun

EBOB'a işaret eder

- eşit parçalara ayırmak
- en büyük / en uzun parça
- hiç artmayacak şekilde
- karıştırılmadan
- en az kaç paket, kaç parça
- büyük kareyi küçük karelere bölmek

EKOK'a işaret eder

- aynı anda / birlikte
- ilk kez tekrar
- en az kaç gün / dakika sonra
- yeniden denk gelmek
- küçük karolarla kare oluşturmak
- aynı hizaya gelmek

Uçları kontrol et

- başında ve sonunda
- köşelere de
- iki uca
- eşit aralıklarla dikmek / koymak
- ilk ve son …'ın mesafesi
- çevresine (kapalı şekil)

“Dikkatsizlik işte” deyip geçmeyin.

Her biri bir okuma alışkanlığı; tek tek çalışıldığında düzelir.